Opgave: Eksempel 19.1
fladrem med centrifugalkraft

Frederik Rasmussen

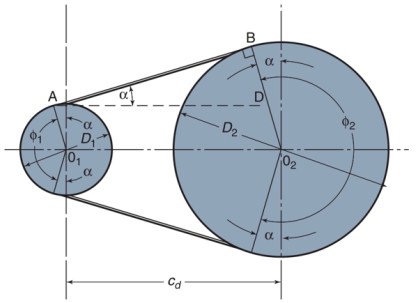
VIA University College

$P := 12\ kW$ $b_r := 150\ mm$ $t_r := 8\ mm$ $c_d := 2.5\ m$

$D_1 := 150\ mm$ $D_2 := 450\ mm$ $\rho := 970\ \frac{kg}{m^3}$ $\mu_a := 0.30$

$\mu_b := 0.20$

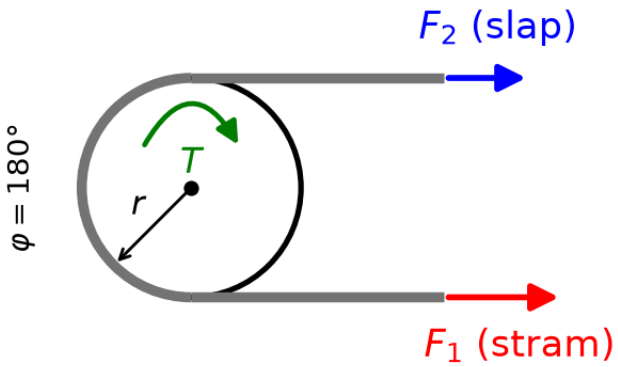
Eksempel 19.1 (Hamrock): kræfter i en fladrem
En fladrem er 150 mm bred og 8 mm tyk og overfører 12 kW. Centerafstanden er 2,5 m. Drivskiven har D_1 = 150 mm og drejer 2000 o/min. Den drevne skive har D_2 = 450 mm. Remmaterialet vejer 970 kg/m³.
(a) Find F_1 og F_2, når μ = 0,30 (med centrifugalkraft).
(b) Olie sænker μ til 0,20. Hvad bliver F_1 og F_2? Glider remmen?
(c) Hvor lang er remmen?



FBD

FBD af drivskiven står under opgavebilledet. Remmen trækker i skiven med F_1 i den stramme part og F_2 i den slappe. Forskellen gange radius er momentet, og forskellen gange remhastigheden er effekten. Centrifugalkraften F_c trækker lige meget i begge parter. Navne: m er meter, T er tesla, N er newton og d er dag i Mathcad, så vi bruger fx m_r, T_q, Z_1 og d_r.

FBD af drivskiven



$F_c = m'u^2$ trækker i begge parter

Del 1 - Remhastighed og trækforskel

Drivskiven drejer 2000 o/min. Remmen følger skivens omkreds, så u = ω·D_1/2:

$$\omega := \frac{2 \cdot \pi \cdot 2000}{(60\ s)} = 209.44\ \frac{1}{s} \qquad u := \frac{\omega \cdot D_1}{2} = 15.708\ \frac{m}{s}$$

Non-Commercial Use Only

Effekten er trækforskellen gange remhastigheden (slide 4: F_t = $F_1 - F_2$). Vi isolerer forskellen:

$$h_p = (F_1 - F_2)u, \qquad (19.7)$$

$$\Delta F := \frac{P}{u} = 763.944\ N \qquad (1)$$

Del 2 - Centrifugalkraften

Massen pr. meter rem er densitet gange tværsnitsareal.
Centrifugalkraften er m'·u² (slide 4):

Net Driving Force: $F_t = F_1 - F_2$.
Centrifugal Tension: $F_c = m \cdot v^2$.

$$m_r := \rho \cdot b_r \cdot t_r = 1.164\ \frac{kg}{m} \qquad F_c := m_r \cdot u^2 = 287.205\ N \qquad (2)$$

Del 3 - Omslutningsvinkel

Skiverne er forskellige, så remmen mister vinklen 2α på den lille skive:

$$L = \sqrt{(2c_d)^2 - (D_2 - D_1)^2} + \frac{\pi}{2}(D_1 + D_2) + \frac{\pi(D_2 - D_1)}{180} \sin^{-1}\left(\frac{D_2 - D_1}{2c_d}\right). \qquad (19.5)$$

$$\alpha := \operatorname{asin}\left(\frac{(D_2 - D_1)}{(2 \cdot c_d)}\right) = 3.44\ deg \qquad \varphi := \pi - 2 \cdot \alpha = 173.12\ deg$$

Non-Commercial Use Only

Del 4 - (a) Remkræfterne med μ = 0,30

Remligningen med centrifugalkraft (slide 4). Mathcad regner φ i radianer, så bogens π/180 er unødvendig:

$$\frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = e^{\mu \cdot \phi}$$

$$e_a := \exp\left(\mu_a \cdot \varphi\right) = 2.476$$

Vi sætter $F_1 = F_2 + \Delta F$ ind i $F_1 - F_c = e_a \cdot (F_2 - F_c)$ og isolerer F_2. Så står der $F_2 \cdot (e_a - 1) = \Delta F + F_c \cdot (e_a - 1)$, altså:

$$F_2 := \frac{\Delta F}{\left(e_a - 1\right)} + F_c = 804.946\ N \qquad F_1 := F_2 + \Delta F = \left(1.569 \cdot 10^3\right)\ N \qquad (3)$$

Læg mærke til, at F_c bare lægges oven i begge parter. Uden centrifugalkraft ville F_2 være $\Delta F/(e_a - 1) \approx 518$ N.
Forspændingen skal være (19.6):

$$F_i = \frac{F_1 + F_2}{2}. \qquad (19.6)$$

$$F_i := \frac{\left(F_1 + F_2\right)}{2} = \left(1.187 \cdot 10^3\right)\ N$$

Non-Commercial Use Only

Del 5 - (b) Olie på skiven, μ = 0,20

Forspændingen er den samme, så $F_1 + F_2 = 2 \cdot F_i$. Sammen med remligningen $F_1 - F_c = e_b \cdot (F_2 - F_c)$ giver det to ligninger med to ubekendte:

$$e_b := \exp\left(\mu_b \cdot \varphi\right) = 1.83$$

$$F_{2b} := \frac{\left(2 \cdot F_i - F_c + e_b \cdot F_c\right)}{\left(1 + e_b\right)} = 923.049\ N \qquad F_{1b} := 2 \cdot F_i - F_{2b} = \left(1.451 \cdot 10^3\right)\ N$$

Den effekt, remmen nu kan overføre, er:

$$P_b := \left(F_{1b} - F_{2b}\right) \cdot u = 8.29\ kW$$

8,29 kW er mindre end de 12 kW, der kræves, så **remmen glider**.

Del 6 - (c) Remlængden

Remlængden for en åben rem. Mathcad har α i radianer, så bogens π·α/180 skrives bare som α:

$$L_r := \sqrt{\left(2 \cdot c_d\right)^2 - \left(D_2 - D_1\right)^2} + \frac{\pi}{2} \cdot \left(D_1 + D_2\right) + \left(D_2 - D_1\right) \cdot \alpha = 5.951\ m$$

$$L = \sqrt{(2c_d)^2 - (D_2 - D_1)^2} + \frac{\pi}{2}(D_1 + D_2) + \frac{\pi(D_2 - D_1)}{180} \sin^{-1}\left(\frac{D_2 - D_1}{2c_d}\right). \qquad (19.5)$$

Non-Commercial Use Only

Bemærk: bogen skriver L = 4,483 m. Det kan ikke passe, for med centerafstanden 2,5 m er de to lige stykker alene næsten 5 m. Den rigtige længde er 5,95 m.

$F_1 = \left(1.569 \cdot 10^3\right)\ N$ $F_2 = 804.946\ N$ $P_b = 8.29\ kW$ $L_r = 5.951\ m$

Non-Commercial Use Only

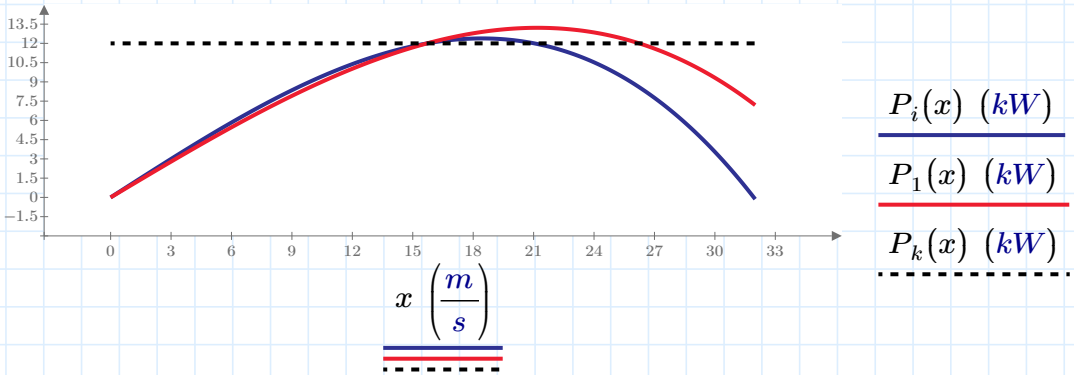
Plot - Hvor hurtigt skal remmen køre?

Centrifugalkraften æder af remkraften, så effekten har et maksimum. Med fast forspænding F_i ($F_1 + F_2 = 2 \cdot F_i$) giver remligningen $F_1 - F_2 = (e_a - 1)/(e_a + 1) \cdot 2 \cdot (F_i - m' \cdot u^2)$:

$$P_i(x) := \frac{(e_a - 1)}{(e_a + 1)} \cdot 2 \cdot (F_i - m_r \cdot x^2) \cdot x \qquad x := 0 \frac{m}{s}, 0.2 \frac{m}{s} .. 32 \frac{m}{s}$$

Med fast største remkraft F_1 (som i bogens eksempel 19.2) er $F_1 - F_2 = (F_1 - m' \cdot u^2) \cdot (1 - 1/e_a)$:

$$P_1(x) := \left(F_1 - m_r \cdot x^2\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{e_a}\right) \cdot x \qquad P_k(x) := P$$



Blå: fast F_i, maksimum ved $u = \sqrt{(F_i/(3m'))} = 18{,}4$ m/s. Rød: fast F_1, maksimum ved $\sqrt{(F_1/(3m'))} = 21{,}2$ m/s. Sort stiplet: de 12 kW. Over ca. 32 m/s kan remmen næsten intet overføre.

Non-Commercial Use Only

Opgave: Eksempel 19.1
fladrem med centrifugalkraft

Frederik Rasmussen

VIA University College

$$u_i := \sqrt{\frac{F_i}{(3 \cdot m_r)}} = 18.436 \ \frac{m}{s} \qquad u_1 := \sqrt{\frac{F_1}{(3 \cdot m_r)}} = 21.196 \ \frac{m}{s}$$

Slide 4 skriver grænsen som v = √((F₁ + F₂)/(3m)). Idéen er den samme: hastigheden, hvor 3·m'·u² svarer til den tilladte remkraft. Hvilken kraft der står i tælleren, afhænger af, om man holder F_1 eller forspændingen fast, så spørg underviseren, hvilken version han vil se til eksamen.

$$v = \sqrt{(F_1 + F_2)/(3m)}$$

Non-Commercial Use Only